第八章 Laplace 变换

§ 8.1 Laplace 变换的概念

§ 8.2 Laplace 变换的性质

§ 8.3 Laplace 逆变换

§ 8.4 Laplace 变换的应用

§8.1 Laplace 变换的概念

一、Laplace 变换的引入

二、Laplace 变换的定义

三、存在性定理

四、几个常用函数的 Laplace 变换

一、Laplace变换的引入

1. Fourier变换的“局限性”？

- 当函数 $f(t)$ 满足 Dirichlet 条件，且在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积时，便可以进行古典意义下的 Fourier 变换。

- **由于绝对可积是一个相当强的条件，使得一些简单函数（如常数函数、线性函数、正弦函数与余弦函数等等）的 Fourier 变换也受到限制。**

一、Laplace变换的引入

1. Fourier变换的“局限性”？

- 在工程实际问题中，许多以时间 t 为自变量的函数（比如起始时刻为零的因果信号等）在 $t<0$ 时为零，而有些甚至在 $t<0$ 时根本没有意义。

- **因此在对这些函数进行 Fourier 变换时，没有必要（或者不可能）在整个实轴上进行。**

一、Laplace变换的引入

2. 如何对 Fourier 变换要进行改造？

基本想法

(1) 将函数 $f(t)$ 乘以一个单位阶跃函数 $u(t)$，

使得函数在 $t<0$ 的部分补零(或者充零)；

(2) 将函数再乘上一个衰减指数函数 $\mathrm{e}^{-\beta t}(\beta>0)$，

使得函数在 $t>0$ 的部分尽快地衰减下来。

- **这样，就有希望使得函数 $f(t)\cdot u(t)\cdot \mathrm{e}^{-\beta t}$ 满足 Fourier 变换的条件，从而对它进行 Fourier 变换。**

一、Laplace变换的引入

2. 如何对 Fourier 变换要进行改造？

实施结果

$$\mathrm{F}[f(t)u(t)\mathrm{e}^{-\beta t}] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)u(t)\mathrm{e}^{-\beta t}\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$$

$$= \int_{0}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-(\beta+j\omega)t}\mathrm{d}t$$

将上式中的 $\beta + j\omega$ 记为 s，就得到了一种**新的**变换：

$$\int_{0}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t \xlongequal{\text{记为}} F(s).$$

注意　上述广义积分存在的关键：

变量 s 的实部 $\mathrm{Re}\, s = \beta$ 足够大。

二、Laplace变换的定义

定义 设函数 $f(t)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的实值函数，如果对于复参数 $s=\beta+j\omega$，积分 $F(s)=\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$ 在复平面 s 的某一区域内收敛，则称 $F(s)$ 为 $f(t)$ 的 **Laplace变换** 或 **像函数**，记为 $F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$，即

$$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]=\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t\,.$$

相应地，称 $f(t)$ 为 $F(s)$ 的 **Laplace逆变换** 或 **像原函数**，记为 $f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]$.

注 $f(t)$ **的Laplace变换就是** $f(t)u(t)\mathrm{e}^{-\beta t}$ **的Fourier变换。**

例 $$\mathscr{L}[1]=\int_0^{+\infty}1\cdot \mathrm{e}^{-st}\,dt=\frac{1}{-s}\mathrm{e}^{-st}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{s},\qquad (\mathrm{Re}\,s>0)$$

$$\mathscr{L}[u(t)]=\int_0^{+\infty}u(t)\mathrm{e}^{-st}\,dt=\int_0^{+\infty}1\cdot \mathrm{e}^{-st}\,dt=\frac{1}{s},\qquad (\mathrm{Re}\,s>0)$$

$$\mathscr{L}[\mathrm{sgn}\,t]=\int_0^{+\infty}\mathrm{sgn}\,t\,\mathrm{e}^{-st}\,dt=\int_0^{+\infty}1\cdot \mathrm{e}^{-st}\,dt=\frac{1}{s},\qquad (\mathrm{Re}\,s>0)$$

$$\mathscr{L}[\mathrm{e}^{at}]=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{at}\mathrm{e}^{-st}\,dt=\frac{1}{a-s}\mathrm{e}^{(a-s)t}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{s-a},\qquad (\mathrm{Re}\,s>\mathrm{Re}\,a)$$

要点 进行积分时，确定 s 的取值范围，保证积分存在。

- **从上述例子可以看出**

(1) 即使函数以指数级增长，其 Laplace 变换仍然存在；

(2) 即使函数不同，但其 Laplace 变换的结果可能相同。

问题 (1) 到底哪些函数存在 Laplace 变换呢？

若存在，收敛域(或者存在域)如何？有何特点？

(2) Laplace 逆变换如何做？是否惟一？

三、存在性定理

定理 设函数 $f(t)$ 当 $t \geq 0$ 时，满足：

(1) 在任何有限区间上分段连续；

(2) 具有有限的增长性，

即存在常数 c 及 $M > 0$，使得 $|f(t)| \leq M\mathrm{e}^{ct}$，

(其中，c 称为函数 $f(t)$ 的“增长”指数)。

则像函数 $F(s)$ 在半平面 $\mathrm{Re}\, s > c$ 上一定存在且解析。

证明 (略)

两点说明

(1) 像函数 $F(s)$ 的存在域一般是一个右半平面 $\mathrm{Re}\, s > c$，即只要复数 s 的实部足够大就可以了。

- 因此在进行Laplace变换时，常常略去存在域，只有在非常必要时才特别注明。

(2) 在 Laplace 变换中的函数一般均约定在 $t < 0$ 时为零，即函数 $f(t)$ 等价于函数 $f(t)u(t)$.

- 比如 $\mathrm{L}^{-1}\left[\dfrac{1}{s}\right] = 1$

四、几个常用函数的 Laplace 变换

(1) $\mathscr{L}[1]=\mathscr{L}[u(t)]=\dfrac{1}{s}$;

(2) $\mathscr{L}[\delta(t)]=1$;

解 (2) $\mathscr{L}[\delta(t)]=\int_{0^-}^{+\infty}\delta(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$

$$=\mathrm{e}^{-st}\Big|_{t=0}=1.$$

四、几个常用函数的 Laplace 变换

(1) $\mathscr{L}[1]=\mathscr{L}[u(t)]=\dfrac{1}{s}$;

(2) $\mathscr{L}[\delta(t)]=1$;

(3) $\mathscr{L}[t^m]=\dfrac{m!}{s^{m+1}}\quad (m\in N)$

解 (3) $\mathscr{L}[t^m]=\int_0^{+\infty} t^m\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{-s}\int_0^{+\infty} t^m\,\mathrm{d}\,\mathrm{e}^{-st}$

$$=\frac{1}{-s}t^m\mathrm{e}^{-st}\Big|_0^{+\infty}+\frac{m}{s}\int_0^{+\infty}t^{m-1}\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\frac{m}{s}\mathscr{L}[t^{m-1}]$$

$$=\frac{m(m-1)}{s^2}\mathscr{L}[t^{m-2}]=\cdots=\frac{m!}{s^m}\mathscr{L}[1]=\frac{m!}{s^{m+1}}.$$

四、几个常用函数的 Laplace 变换

(1) $\mathcal{L}[1]=\mathcal{L}[u(t)]=\dfrac{1}{s}$;

(2) $\mathcal{L}[\delta(t)]=1$;

(3) $\mathcal{L}[t^m]=\dfrac{m!}{s^{m+1}}\quad (m\in N)$

(4) $\mathcal{L}[e^{at}]=\dfrac{1}{s-a}$;

(5) $\mathcal{L}[\cos at]=\dfrac{s}{s^2+a^2}$;

解 (5) $\mathcal{L}[\cos at]=\dfrac{1}{2}\left(\int_0^{+\infty} e^{jat}e^{-st}\,dt+\int_0^{+\infty} e^{-jat}e^{-st}\,dt\right)$

$$=\frac{1}{2}\left(\mathcal{L}[e^{jat}]+\mathcal{L}[e^{-jat}]\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-ja}+\frac{1}{s+ja}\right)=\frac{s}{s^2+a^2}.$$

四、几个常用函数的 Laplace 变换

(1) $\mathscr{L}[1]=\mathscr{L}[u(t)]=\dfrac{1}{s}$;

(2) $\mathscr{L}[\delta(t)]=1$;

(3) $\mathscr{L}[t^m]=\dfrac{m!}{s^{m+1}}\left(m\in N\right)$;

(4) $\mathscr{L}[\mathrm{e}^{at}]=\dfrac{1}{s-a}$;

(5) $\mathscr{L}[\cos at]=\dfrac{s}{s^2+a^2}$;

(6) $\mathscr{L}[\sin at]=\dfrac{a}{s^2+a^2}$.

解 (6) $\mathscr{L}[\sin at]=\dfrac{1}{2j}\left(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{jat}\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t-\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-jat}\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t\right)$

$$=\frac{1}{2j}\left(\mathscr{L}[\mathrm{e}^{jat}]-\mathscr{L}[\mathrm{e}^{-jat}]\right)$$

$$=\frac{1}{2j}\left(\frac{1}{s-ja}-\frac{1}{s+ja}\right)=\frac{a}{s^2+a^2}.$$

四、几个常用函数的 Laplace 变换

(1) $\mathscr{L}[1]=\mathscr{L}[u(t)]=\dfrac{1}{s}$;

(2) $\mathscr{L}[\delta(t)]=1$;

(3) $\mathscr{L}[t^m]=\dfrac{m!}{s^{m+1}}\quad (m\in N)$

(4) $\mathscr{L}[e^{at}]=\dfrac{1}{s-a}$;

(5) $\mathscr{L}[\cos at]=\dfrac{s}{s^2+a^2}$;

(6) $\mathscr{L}[\sin at]=\dfrac{a}{s^2+a^2}$.

特点　变换的结果均为**有理分式函数**。

§ 8.2 Laplace 变换的性质

- 在下面给出的基本性质中，所涉及到的函数的 Laplace 变换均假定存在，它们的增长指数均假定为 c。且

$$F(s)=\mathscr{L}[f(t)],\quad G(s)=\mathscr{L}[g(t)].$$

1. 线性性质

设 a, b 为常数，则有

$$\mathcal{L}[af(t) + bg(t)] = aF(s) + bG(s);$$

$$\mathcal{L}^{-1}[aF(s) + bG(s)] = af(t) + bg(t).$$

证明 (略)

例 已知 $F(s)=\dfrac{1}{(s-1)(s-2)}$，求 $f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$.

解 $$F(s)=\frac{1}{s-2}-\frac{1}{s-1},$$

$$f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)]=\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-2}\right]-\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-1}\right]$$

$$=\mathrm{e}^{2t}-\mathrm{e}^{t}.$$

(1) $\mathcal{L}[1]=\mathcal{L}[u(t)]=\dfrac{1}{s}$;

(2) $\mathcal{L}[\delta(t)]=1$;

(3) $\mathcal{L}[t^m]=\dfrac{m!}{s^{m+1}}\quad (m\in N)$

(4) $\mathcal{L}[\mathrm{e}^{at}]=\dfrac{1}{s-a}$;

(5) $\mathcal{L}[\cos at]=\dfrac{s}{s^2+a^2}$;

(6) $\mathcal{L}[\sin at]=\dfrac{a}{s^2+a^2}$.

2. 相似性质(尺度性质)

性质 设 a 为任一正实数, 则 $\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$.

证明 $$\mathrm{L}[f(at)] = \int_0^{+\infty} f(at)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{令\,x=at} \frac{1}{a}\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{e}^{-\frac{s}{a}x}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right).$$

3. 延迟性质

性质 设当 $t<0$ 时 $f(t)=0$，则对任一非负实数 τ 有

$$\mathrm{L}[f(t-\tau)]=\mathrm{e}^{-s\tau}F(s).$$

证明

$$\mathrm{L}[f(t-\tau)]=\int_0^{+\infty} f(t-\tau)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$=\int_\tau^{+\infty} f(t-\tau)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{\text{令 } x=t-\tau}\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{e}^{-sx}\cdot\mathrm{e}^{-s\tau}\mathrm{d}x$$

$$=\mathrm{e}^{-s\tau}F(s).$$

3. 延迟性质

性质 设当 $t<0$ 时 $f(t)=0$，则对任一非负实数 τ 有

$$\mathrm{L}[f(t-\tau)]=\mathrm{e}^{-s\tau}F(s).$$

注意 **在延迟性质中专门强调了当 $t<0$ 时 $f(t)=0$ 这一约定。**

因此，本性质也可以**直接表述**为：

$$\mathrm{L}[f(t-\tau)u(t-\tau)]=\mathrm{e}^{-s\tau}F(s).$$

可见，在利用本性质**求逆变换时**应为：

$$\mathrm{L}^{-1}[\mathrm{e}^{-s\tau}F(s)]=f(t-\tau)u(t-\tau).$$

例 设 $F(s)=\dfrac{1}{s-1}\mathrm{e}^{-2s}$，求 $\mathrm{L}^{-1}[F(s)]$.

解 由于 $\mathrm{L}^{-1}\left[\dfrac{1}{s-1}\right]=\mathrm{e}^{t}\,u(t)$，根据**延迟性质**有

$$\mathrm{L}^{-1}[F(s)]=\mathrm{e}^{t-2}\,u(t-2)$$

$$=\begin{cases}\mathrm{e}^{t-2}, & t>2,\\ 0, & t<2.\end{cases}$$

因此，本性质也可以**直接表述**为：

$$\mathrm{L}[f(t-\tau)u(t-\tau)]=\mathrm{e}^{-s\tau}F(s).$$

可见，在利用本性质**求逆变换时**应为：

$$\mathrm{L}^{-1}[\mathrm{e}^{-s\tau}F(s)]=f(t-\tau)u(t-\tau).$$

(1) $\mathcal{L}[1]=\mathcal{L}[u(t)]=\frac{1}{s}$;

(2) $\mathcal{L}[\delta(t)]=1$;

(3) $\mathcal{L}[t^m]=\frac{m!}{s^{m+1}}\quad (m\in N)$

(4) $\mathcal{L}[e^{at}]=\frac{1}{s-a}$;

(5) $\mathcal{L}[\cos at]=\frac{s}{s^2+a^2}$;

(6) $\mathcal{L}[\sin at]=\frac{a}{s^2+a^2}$.

4. 位移性质

性质 设 a 为任一复常数, 则 $\mathrm{L}\left[e^{at}f(t)\right]=F(s-a)$

证明 $\mathrm{L}\left[e^{at}f(t)\right]=\int_0^{+\infty}e^{at}f(t)e^{-st}dt$

$$=\int_0^{+\infty}f(t)e^{-(s-a)t}dt=F(s-a).$$

例如 $\mathrm{L}[e^t\cos t]=\frac{s-1}{(s-1)^2+1}$.

$$\mathrm{L}[e^t\sin t]=\frac{1}{(s-1)^2+1}.$$

5.微分性质

a.导数的像函数

性质 $\mathrm{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0);$

证明 $$\mathrm{L}[f'(t)] = \int_0^{+\infty} f'(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}f(t)$$

$$= f(t)\mathrm{e}^{-st}\Big|_0^{+\infty} + s\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t,$$

由 $|f(t)| \le M\mathrm{e}^{ct}$，有 $|f(t)\mathrm{e}^{-st}| \le M\mathrm{e}^{-(\mathrm{Re}\,s-c)t}$，

因此当 $\mathrm{Re}\,s = \beta > c$ 时，有 $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st} = 0,$

即得 $\mathrm{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0).$

a. 导数的像函数

性质 $\mathrm{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0);$

一般地，有

$$\mathrm{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0).$$

其中，$f^{(k)}(0)$ 应理解为 $\lim\limits_{t \to 0^+} f^{(k)}(t)$.

- Laplace 变换的这一性质非常重要，可用来求解微分方程(组)的初值问题。(重点+考点)

例 求函数 $f(t)=t^m$ 的 Laplace 变换 (m为正整数).

解 **利用导数的像函数性质来求解本题**

由 $f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(m-1)}(0)=0$ 以及 $f^{(m)}(t)=m!$ 有

$$\mathrm{L}[f^{(m)}(t)]=\mathrm{L}[m!]$$

$$=s^mF(s)-s^{m-1}f(0)-s^{m-2}f'(0)-\cdots-f^{(m-1)}(0)$$

$$=s^m\mathrm{L}[f(t)]=s^m\mathrm{L}[t^m],$$

故有 $\mathrm{L}[t^m]=\dfrac{1}{s^m}\mathrm{L}[m!]=\dfrac{m!}{s^m}\mathrm{L}[1]=\dfrac{m!}{s^{m+1}}.$

b. 像函数的导数

性质 $F'(s)=-\mathrm{L}[tf(t)]$;

一般地，有 $F^{(n)}(s)=(-1)^n\mathrm{L}[t^n f(t)]$.

证明 由 $F(s)=\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$ 有

$$F'(s)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial s}[f(t)\mathrm{e}^{-st}]\mathrm{d}t$$

$$=-\int_0^{+\infty} tf(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=-\mathrm{L}[tf(t)];$$

同理可得 $F^{(n)}(s)=(-1)^n\mathrm{L}[t^n f(t)]$.

例 求函数 $f(t)=t\sin\omega t$ 的Laplace变换.

解 已知 $\mathrm{L}[\sin\omega t]=\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$,

根据**像函数的导数**性质有

$$\mathrm{L}[t\sin\omega t]=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\right]$$

$$=\frac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}.$$

b. 像函数的导数

性质 $F'(s)=-\mathrm{L}[tf(t)]$;

一般地，有 $F^{(n)}(s)=(-1)^n\mathrm{L}[t^n f(t)]$.

例 求函数 $f(t)=t^2\cos^2 t$ 的Laplace变换.

解 $t^2\cos^2 t=\dfrac{1}{2}t^2(1+\cos 2t)$,

已知 $\mathrm{L}[1]=\dfrac{1}{s}$, $\mathrm{L}[\cos 2t]=\dfrac{s}{s^2+2^2}$,

根据**线性性质**以及**像函数的导数**性质有

$$\mathrm{L}[t^2\cos^2 t]=\frac{1}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2}\left[\frac{1}{s}+\frac{s}{s^2+2^2}\right]$$

$$=\frac{2(s^6+24s^2+32)}{s^3(s^2+4)^3}.$$

例 求函数 $f(t)=te^{-3t}\sin 2t$ 的Laplace变换.

解 已知 $\mathrm{L}[\sin 2t]=\dfrac{2}{s^2+2^2}$

4. 位移性质

性质 设 a 为任一复常数, 则 $\mathrm{L}\left[e^{at}f(t)\right]=F(s-a)$

根据**位移性质**有

$$\mathrm{L}[\mathrm{e}^{-3t}\sin 2t]=\frac{2}{(s+3)^2+4},$$

再由**像函数的导数**性质有

$$\mathrm{L}[t\,\mathrm{e}^{-3t}\sin 2t]=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{2}{(s+3)^2+4}\right)$$

$$=\frac{4(s+3)}{[(s+3)^2+4]^2}.$$

6.积分性质

a. 积分的像函数

性质 $\mathrm{L}\left[\int_0^t f(t)\,\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}F(s).$

证明 令 $g(t)=\int_0^t f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $g'(t)=f(t)$ 且 $g(0)=0$，

由**微分性质**有

$$\mathrm{L}[g'(t)]=sG(s)-g(0)=sG(s),$$

$$\Rightarrow\quad G(s)=\frac{1}{s}\mathrm{L}[g'(t)]=\frac{1}{s}\mathrm{L}[f(t)],$$

即得 $\mathrm{L}\left[\int_0^t f(t)\,\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}F(s).$

a. 积分的像函数

性质 $$\mathrm{L}\left[\int_0^t f(t)\,\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}F(s).$$

一般地，有

$$\mathrm{L}\left[\underbrace{\int_0^t \mathrm{d}t\int_0^t \mathrm{d}t\cdots\int_0^t}_{n\text{次}} f(t)\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s^n}F(s)$$

例 求函数 $f(t)=\int_0^t t\sin 2t\,\mathrm{d}t$ 的Laplace变换.

解 已知 $\mathrm{L}[\sin 2t]=\dfrac{2}{s^2+2^2}$,

根据**微分性质**有

$$\mathrm{L}[t\sin 2t]=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{2}{s^2+2^2}\right)=\frac{4s}{(s^2+4)^2},$$

再由**积分性质**得

$$\mathrm{L}\left[\int_0^t t\sin 2t\,\mathrm{d}t\right]=\frac{1}{s}\cdot\frac{4s}{(s^2+4)^2}=\frac{4}{(s^2+4)^2}.$$

b. 像函数的积分

性质 $$\int_s^{\infty} F(s)\mathrm{d}s = \mathrm{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right].$$

一般地，有

$$\underbrace{\int_s^{\infty}\mathrm{d}s\int_s^{\infty}\mathrm{d}s\cdots\int_s^{\infty}}_{n\text{次}} F(s)\mathrm{d}s = \mathrm{L}\left[\frac{f(t)}{t^n}\right].$$

证明 (略)

例 求函数 $f(t)=\dfrac{\sin t}{t}$ 的Laplace变换.

解 已知 $\mathrm{L}[\sin t]=\dfrac{1}{s^2+1}$，根据像函数的积分性质有

$$\mathrm{L}\left[\frac{\sin t}{t}\right]=\int_s^{\infty}\frac{1}{1+s^2}\,\mathrm{d}s=\operatorname{arccot} s.$$

即 $$\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t=\operatorname{arccot} s.$$

- 在上式中，如果令 $s=0$，则有 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$.

启示 在Laplace变换及其性质中，如果取 s 为某些特定的值，就可以用来求一些函数的广义积分。

常用函数的 Laplace 变换

(1) $\mathcal{L}[1]=\mathcal{L}[u(t)]=\dfrac{1}{s}$;

(2) $\mathcal{L}[\delta(t)]=1$;

(3) $\mathcal{L}[t^m]=\dfrac{m!}{s^{m+1}}\quad (m\in N)$

(4) $\mathcal{L}[e^{at}]=\dfrac{1}{s-a}$;

(5) $\mathcal{L}[\cos at]=\dfrac{s}{s^2+a^2}$;

(6) $\mathcal{L}[\sin at]=\dfrac{a}{s^2+a^2}$.

基本性质汇总

线性性质

$$\mathrm{L}[a\,f(t)+b\,g(t)]=a\,F(s)+b\,G(s)$$

$$\mathrm{L}^{-1}[a\,F(s)+b\,G(s)]=a\,f(t)+b\,g(t)$$

相似性质

$$\mathrm{L}[\,f(at)]=\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$$

延迟性质

$$\mathrm{L}[f(t-\tau)]=\mathrm{e}^{-s\tau}F(s)$$

$$\mathrm{L}^{-1}[\mathrm{e}^{-s\tau}F(s)]=f(t-\tau)u(t-\tau)$$

基本性质汇总

位移性质 $\mathrm{L}[\mathrm{e}^{at} f(t)] = F(s-a)$

微分性质 $\mathrm{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0)$

$$\mathrm{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$$

$$F'(s) = -\mathrm{L}[t f(t)]$$

$$F^{(n)}(s) = (-1)^n \mathrm{L}[t^n f(t)]$$

积分性质 $\mathrm{L}\left[\int_0^t f(t)\,\mathrm{d}t\right] = \frac{1}{s} F(s).$

$$\int_s^{\infty} F(s)\,\mathrm{d}s = \mathrm{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right].$$

利用 Laplace 变换计算广义积分

$$F(s)=\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t;$$

$$F'(s)=-\int_0^{+\infty} tf(t)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t;$$

$$\int_s^{\infty} F(s)\mathrm{d}s=\int_0^{+\infty}\frac{f(t)}{t}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t.$$

$$F(0)=\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t;$$

$$F'(0)=-\int_0^{+\infty} tf(t)\mathrm{d}t;$$

$$\int_0^{\infty} F(0)\,\mathrm{d}s=\int_0^{+\infty}\frac{f(t)}{t}\mathrm{d}t.$$

例 计算积分 $\int_0^{+\infty} e^{-3t}\cos 2t\,\mathrm{d}t$.

解 由 $\mathrm{L}[\cos 2t]=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-st}\cos 2t\,\mathrm{d}t=\dfrac{s}{s^2+4}$, 得

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-3t}\cos 2t\,\mathrm{d}t=\left.\frac{s}{s^2+4}\right|_{s=3}=\frac{3}{13}.$$

例 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos t}{t} e^{-t} \mathrm{d}t.$

解 已知 $\mathrm{L}[1-\cos t] = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1} = \frac{1}{s(s^2+1)}$, 由**积分性质**有

$$\mathrm{L}\left[\frac{1-\cos t}{t}\right] = \int_s^{\infty} \frac{1}{s(s^2+1)} \mathrm{d}s$$

$$= \frac{1}{2} \ln \frac{s^2}{s^2+1} \Big|_s^{\infty} = \frac{1}{2} \ln \frac{s^2+1}{s^2},$$

即得 $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos t}{t} \mathrm{e}^{-t} \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \ln \frac{s^2+1}{s^2} \Big|_{s=1} = \frac{1}{2} \ln 2.$

二、卷积与卷积定理

1. 卷积

- 按照上一章中卷积的定义，两个函数的卷积是指

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

- 如果函数满足：当 $t<0$ 时，$f_1(t)=f_2(t)=0$，则有

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau, \quad (t \geq 0).$$

- 显然，由上式给出的卷积的仍然满足交换律、结合律以及分配律等性质。

例　求函数 $f_1(t)=t$ 与 $f_2(t)=\sin t$ 的卷积。

解　$f_1(t)*f_2(t)=\int_0^t \tau\sin(t-\tau)\,\mathrm{d}\,\tau$

$$=\int_0^t \tau\,\mathrm{d}\cos(t-\tau)$$

$$=\tau\cos(t-\tau)\Big|_0^t-\int_0^t\cos(t-\tau)\,\mathrm{d}\,\tau$$

$$=t+\sin(t-\tau)\Big|_0^t=t-\sin t.$$

2. 卷积定理

定理　$\mathscr{L}[f_1(t)*f_2(t)]=F_1(s)\cdot F_2(s).$

例 已知 $F(s)=\dfrac{s^2}{(s^2+1)^2}$，求 $f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$.

解 由于 $F(s)=\dfrac{s}{s^2+1}\cdot\dfrac{s}{s^2+1}$，$\mathcal{L}^{-1}\left[\dfrac{s}{s^2+1}\right]=\cos t$，故有

$$f(t)=\mathcal{L}^{-1}[F(s)]=\cos t * \cos t$$

$$=\int_0^t \cos\tau\cos(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^t [\cos t+\cos(2\tau-t)]\,\mathrm{d}\tau$$

$$=\frac{1}{2}(t\cos t+\sin t).$$

§ 8.3 Laplace 逆变换

一、反演积分公式 —— Laplace 逆变换公式

二、求 Laplace 逆变换的方法

一、反演积分公式 —— Laplace 逆变换公式

1. 公式推导

推导 (1) 由 Laplace 变换与 Fourier 变换的关系可知，

> 函数 $f(t)$ 的 Laplace 变换 $F(s)=F(\beta+j\omega)$
> 就是函数 $f(t)u(t)\mathrm{e}^{-\beta t}$ 的 Fourier 变换，

$$\text{即 } F(s)=F(\beta+j\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}[f(t)u(t)\mathrm{e}^{-\beta t}]\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t.$$

(2) 根据 Fourier 逆变换，在 $f(t)$ 的连续点 t 处，有

$$f(t)u(t)\mathrm{e}^{-\beta t}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\beta+j\omega)\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega.$$

一、反演积分公式——Laplace 逆变换公式

1. 公式推导

推导 (2) 根据 Fourier 逆变换，在 $f(t)$ 的连续点 t 处，有

$$f(t)u(t)\mathrm{e}^{-\beta t}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\beta+j\omega)\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega.$$

(3) 将上式两边同乘 $\mathrm{e}^{\beta t}$，并由 $s=\beta+j\omega$，有

$$f(t)u(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\beta-j\infty}^{\beta+j\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s.$$

即得 $$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\beta-j\infty}^{\beta+j\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s,\ (t>0).$$

一、反演积分公式 —— Laplace 逆变换公式

2. 反演积分公式

- **根据上面的推导，得到如下的 Laplace 变换对：**

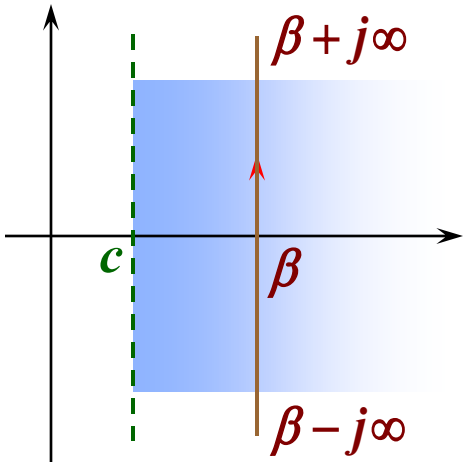
$$F(s)=\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}\mathrm{d}t \qquad (A)$$

$$\Updownarrow$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\beta-j\infty}^{\beta+j\infty} F(s)e^{st}\mathrm{d}s,\quad (t>0). \qquad (B)$$

定义　称 (*B*) 式为**反演积分公式**。

注　**反演积分公式中的积分路径是 s 平面上的一条直线 $\mathrm{Re}\,s=\beta$，该直线处于 $F(s)$ 的存在域中。**



二、求 Laplace 逆变换的方法

1. 留数法

- **利用留数计算反演积分。**

定理 设函数 $F(s)$ 除在半平面 $\mathrm{Re}\, s \le c$ 内有有限个孤立奇点 $s_1, s_2, \cdots s_n$ 外是解析的，且当 $s \to \infty$ 时，$F(s) \to 0$，则

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\beta - j\infty}^{\beta + j\infty} F(s) \mathrm{e}^{st} \mathrm{d}\, s$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}\left[F(s)\, \mathrm{e}^{st},\ s_k \right], \quad (t > 0).$$

证明 (略)

二、求 Laplace 逆变换的方法

2. 公式法

- **利用Laplace变换的性质，并根据一些已知函数的Laplace变换来求逆变换。**

- 大多数情况下，像函数 $F(s)$ 常常为(真)分式形式：

$$F(s)=\frac{P(s)}{Q(s)}$$，其中，$P(s)$ 和 $Q(s)$ 是实系数多项式。

由于真分式总能进行部分分式分解，因此，利用公式法很容易得到像原函数。

- **此外，还可以利用卷积定理来求像原函数。**

二、求 Laplace 逆变换的方法

2.公式法

- **几个常用的 Laplace 逆变换的性质**

$$\mathcal{L}^{-1}[aF(s)+bG(s)]=af(t)+bg(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[e^{-s\tau}F(s)]=f(t-\tau)u(t-\tau)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s-a)]=e^{at}f(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F_1(s)\cdot F_2(s)]=f_1(t)*f_2(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F'(s)]=-tf(t)\quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}F(s)\right]=\int_0^t f(t)dt.$$

二、求 Laplace 逆变换的方法

2.公式法

- **几个常用函数的 Laplace 逆变换**

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right]=1$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{m!}{s^{m+1}}\right]=t^m$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2+b^2}\right]=\cos b\,t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{b}{s^2+b^2}\right]=\sin b\,t$$

$$\mathcal{L}^{-1}[1]=\delta(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-a}\right]=e^{at}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{m!}{(s-a)^{m+1}}\right]=e^{at}t^m$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}\right]=e^{at}\cos b\,t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{b}{(s-a)^2+b^2}\right]=e^{at}\sin b\,t$$

例 已知 $F(s)=\dfrac{5s-1}{(s+1)(s-2)}$，求 $f(t)=\mathrm{L}^{-1}[F(s)]$.

解 **方法一 利用公式法求解**

(1) $F(s)=\dfrac{5s-1}{(s+1)(s-2)}=\dfrac{2}{s+1}+\dfrac{3}{s-2}$. (单根)

(2) 由 $\mathrm{L}^{-1}[\dfrac{1}{s-a}]=\mathrm{e}^{at}$，有

$$f(t)=\mathrm{L}^{-1}[F(s)]$$

$$=2\mathrm{L}^{-1}[\frac{1}{s+1}]+3\mathrm{L}^{-1}[\frac{1}{s-2}]$$

$$=2\mathrm{e}^{-t}+3\mathrm{e}^{2t}.$$

例 已知 $F(s)=\dfrac{5s-1}{(s+1)(s-2)}$，求 $f(t)=\mathrm{L}^{-1}[F(s)]$.

解 **方法二 利用留数法求解**

(1) $s_1=-1, s_2=2$ 为 $F(s)$ 的一阶极点，

$$\mathrm{Res}[F(s)\mathrm{e}^{st}, -1]=\frac{5s-1}{s-2}\mathrm{e}^{st}\Big|_{s=-1}=2\mathrm{e}^{-t},$$

$$\mathrm{Res}[F(s)\mathrm{e}^{st}, 2]=\frac{5s-1}{s+1}\mathrm{e}^{st}\Big|_{s=2}=3\mathrm{e}^{2t}.$$

(2) $f(t)=\mathrm{Res}[F(s)\mathrm{e}^{st}, -1]+\mathrm{Res}[F(s)\mathrm{e}^{st}, 2]$

$$=2\mathrm{e}^{-t}+3\mathrm{e}^{2t}.$$

例 已知 $F(s)=\dfrac{1}{(s-2)(s-1)^2}$，求 $f(t)=\mathrm{L}^{-1}[F(s)]$.

解 **方法一 利用公式法求解**

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{m!}{(s-a)^{m+1}}\right]=e^{at}t^m$$

(1) $F(s)=\dfrac{1}{(s-2)(s-1)^2}$

$$=\frac{1}{s-2}+\frac{-1}{s-1}+\frac{-1}{(s-1)^2}.$$ (重根)

(2) 由 $\mathrm{L}^{-1}\left[\dfrac{1}{s-a}\right]=\mathrm{e}^{at}$, $\mathrm{L}^{-1}\left[\dfrac{1}{(s-a)^2}\right]=t\,\mathrm{e}^{at}$, 有

$$f(t)=\mathrm{L}^{-1}[F(s)]=\mathrm{e}^{2t}-\mathrm{e}^{t}-t\,\mathrm{e}^{t}.$$

例 已知 $F(s)=\dfrac{1}{(s-2)(s-1)^2}$，求 $f(t)=\mathrm{L}^{-1}[F(s)]$.

解 **方法二 利用留数法求解**

(1) $s_1=2, s_2=1$ 分别为 $F(s)$ 的一阶与二阶极点，

$$\mathrm{Res}[F(s)\mathrm{e}^{st}, 2]=\frac{1}{(s-1)^2}\mathrm{e}^{st}\Big|_{s=2}=\mathrm{e}^{2t},$$

$$\mathrm{Res}[F(s)\mathrm{e}^{st}, 1]=\left(\frac{\mathrm{e}^{st}}{s-2}\right)'\Big|_{s=1}=-\mathrm{e}^{t}-t\mathrm{e}^{t}.$$

(2) $f(t)=\mathrm{Res}[F(s)\mathrm{e}^{st}, 2]+\mathrm{Res}[F(s)\mathrm{e}^{st}, 1]$

$$=\mathrm{e}^{2t}-\mathrm{e}^{t}-t\mathrm{e}^{t}.$$

§ 8.4 Laplace 变换的简单应用

一、求解常微分方程(组)

二、求一些特殊类型的实积分

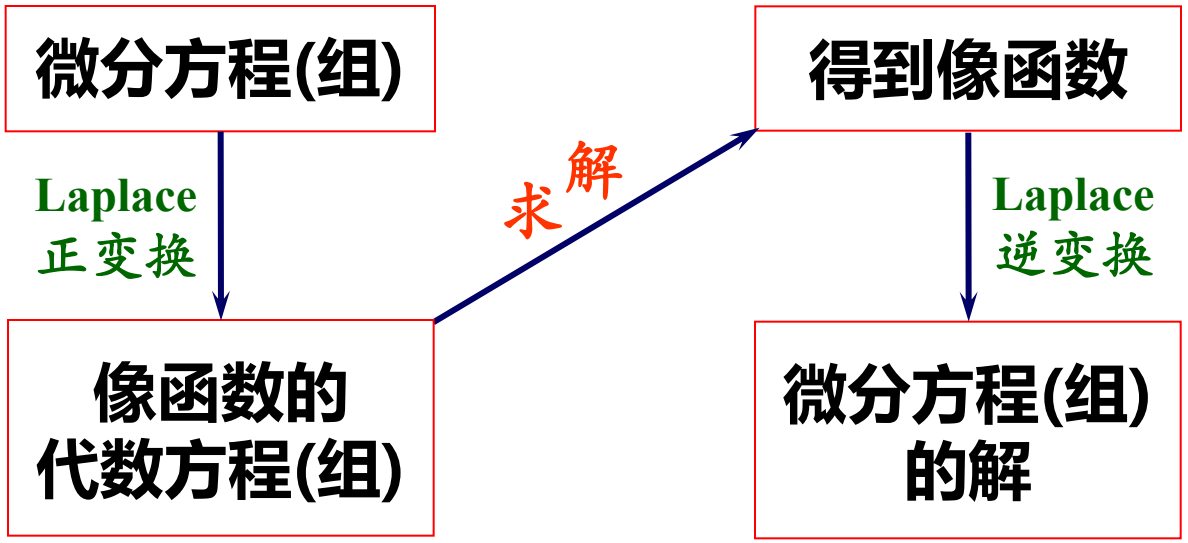
一、求解常微分方程(组)

工具 $$\mathrm{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0).$$

步骤 (1) 将微分方程(组)化为像函数的代数方程(组)；

(2) 求解代数方程得到像函数；

(3) 求 Laplace 逆变换得到微分方程(组)的解。



例 利用Laplace变换求解微分方程

$$y''(t)+\omega^2 y(t)=0,\quad y(0)=0,\ y'(0)=\omega.$$

解 (1) 令 $Y(s)=\mathrm{L}[y(t)]$,

对方程两边取 Laplace 变换，有

$$s^2Y(s)-sy(0)-y'(0)+\omega^2Y(s)=0,$$

代入初值即得 $s^2Y(s)-\omega+\omega^2Y(s)=0,$

$$\Rightarrow\ Y(s)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}.$$

(2) 求 Laplace 逆变换，得

$$y(t)=\mathrm{L}^{-1}[Y(s)]=\sin\omega t.$$

例 利用Laplace变换求解微分方程

$$x''' + 3x'' + 3x' + x = 6e^{-t}, \quad x(0) = x'(0) = x''(0) = 0.$$

解 (1) 令 $X(s) = \mathrm{L}[x(t)]$,

对方程两边取 Laplace 变换，并代入初值得

$$s^3X(s) + 3s^2X(s) + 3sX(s) + X(s) = \frac{6}{s+1},$$

求解此方程得 $X(s) = \dfrac{3!}{(s+1)^4}$.

(2) 求 Laplace 逆变换，得

$$x(t) = \mathrm{L}^{-1}[X(s)] = t^3 \mathrm{e}^{-t}.$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{m!}{(s-a)^{m+1}}\right] = e^{at}t^m$$

例 利用Laplace变换求解微分方程组

$$\begin{cases} x'(t)+x(t)-y(t)=e^t, & x(0)=1, \\ y'(t)+3x(t)-3y(t)=2e^t, & y(0)=1. \end{cases}$$

解 (1) 令 $X(s)=\mathrm{L}[x(t)]$, $Y(s)=\mathrm{L}[y(t)]$,

对方程组两边取 Laplace 变换，并代入初值得

整理得
$$\begin{cases} (s+1)X(s)-Y(s)=\dfrac{s}{s-1}, \\ 3X(s)+(s-2)Y(s)=\dfrac{s+1}{s-1}. \end{cases}$$

求解得 $X(s)=\dfrac{1}{s-1}$, $Y(s)=\dfrac{1}{s-1}$.

例 利用Laplace变换求解微分方程组

$$\begin{cases} x'(t)+x(t)-y(t)=e^{t}, & x(0)=1, \\ y'(t)+3x(t)-3y(t)=2e^{t}, & y(0)=1. \end{cases}$$

解 (1) 令 $X(s)=\mathrm{L}[x(t)]$，$Y(s)=\mathrm{L}[y(t)]$，

求解得 $X(s)=\dfrac{1}{s-1}$，$Y(s)=\dfrac{1}{s-1}$.

(2) 求 Laplace 逆变换，得 $x(t)=y(t)=\mathrm{e}^{t}$.

例 利用Laplace变换求解微分方程

$$x'' - 2x' + 2x = 2e^t \cos t, \quad x(0) = x'(0) = 0.$$

解 (1) 令 $X(s) = \mathrm{L}[x(t)]$，对方程两边取 Laplace 变换有

$$s^2X(s) - 2sX(s) + 2X(s) = \frac{2(s-1)}{(s-1)^2+1},$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{2(s-1)}{[(s-1)^2+1]^2}.$$

$\mathcal{L}^{-1}[F'(s)] = -tf(t) = -t\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$

(2) 求 Laplace 逆变换，得

$$x(t) = \mathrm{L}^{-1}[X(s)] = \mathrm{e}^t\mathrm{L}^{-1}\left[\frac{2s}{(s^2+1)^2}\right]$$

$$= \mathrm{e}^t\mathrm{L}^{-1}\left[\left(\frac{-1}{s^2+1}\right)'\right] = t\,\mathrm{e}^t\mathrm{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2+1}\right] = t\,\mathrm{e}^t \sin t.$$